# Lab09 Kaleo256333

Kaleo Campos

2026-10-20

## Questão 1

Importe o conjunto de dados `diamonds`, cujo arquivo está disponível no site da disciplina.

```
import pandas as pd
from plotnine import (
    ggplot, aes, geom_point, facet_grid, labs, theme_bw, theme,
    scale_x_continuous, scale_y_continuous
)

ordem_corte = ["Fair", "Good", "Very Good", "Premium", "Ideal"]
ordem_cor = ["D", "E", "F", "G", "H", "I", "J"]
ordem_clareza = ["I1", "SI2", "SI1", "VS2", "VS1", "VVS2", "VVS1", "IF"]

diamonds = pd.read_csv(
    "diamonds.csv.gz",
    dtype={
        "cut": pd.CategoricalDtype(ordem_corte, ordered=True),
        "color": pd.CategoricalDtype(ordem_cor, ordered=True),
        "clarity": pd.CategoricalDtype(ordem_clareza, ordered=True)
    }
)

print("Linhas:", diamonds.shape[0])
```

```
Linhas: 53940
```

```
print("Colunas:", diamonds.shape[1])
```

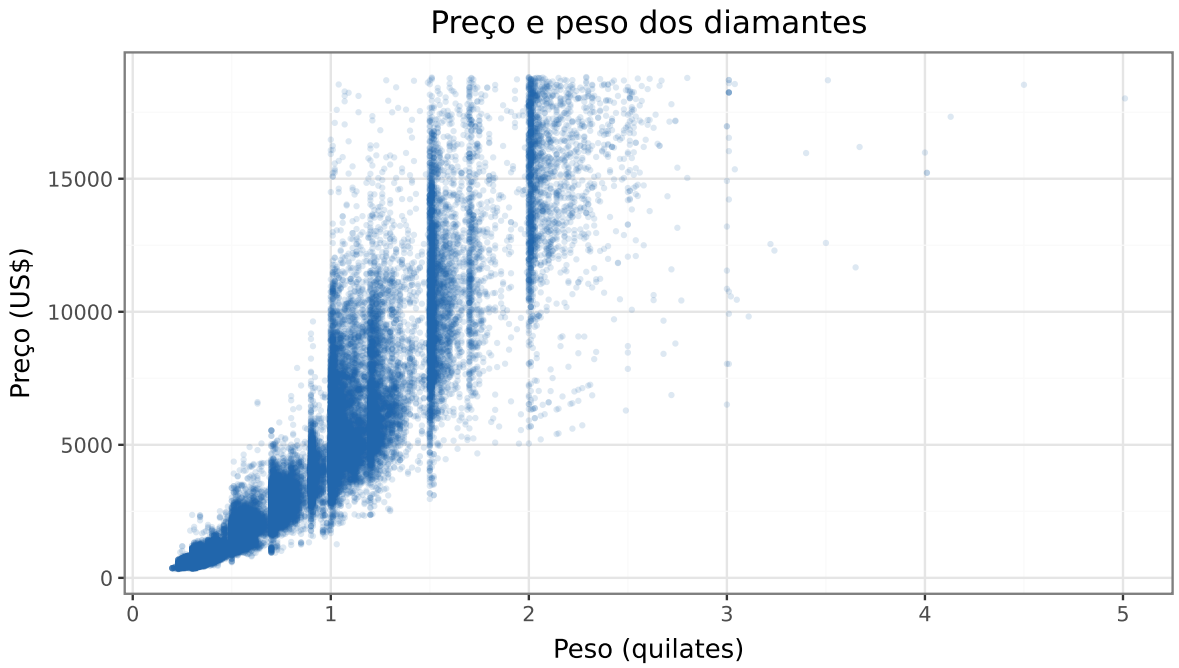
```
Colunas: 10
```

## Questão 2

Crie uma visualização de dados que descreva a associação existente entre as variáveis de peso (`carat`) e preço (`price`). Que ações você tomou para garantir que produzisse um gráfico de boa qualidade? Escreva um parágrafo comunicando suas descobertas.

```
grafico_peso_preco = (
    ggplot(diamonds, aes(x="carat", y="price"))
    + geom_point(alpha=0.15, size=0.5, color="#2166AC")
    + theme_bw()
    + theme(figure_size=(7, 4))
    + labs(
        title="Preço e peso dos diamantes",
        x="Peso (quilates)",
        y="Preço (US$)"
    )
)

grafico_peso_preco.show()
```




O preço tende a aumentar com o peso do diamante, mas a relação não é uma linha reta e existe uma grande variação de preços para um mesmo peso. A dispersão dos preços também aumenta em parte da faixa de pesos observada. Usei pontos pequenos e transparência para reduzir

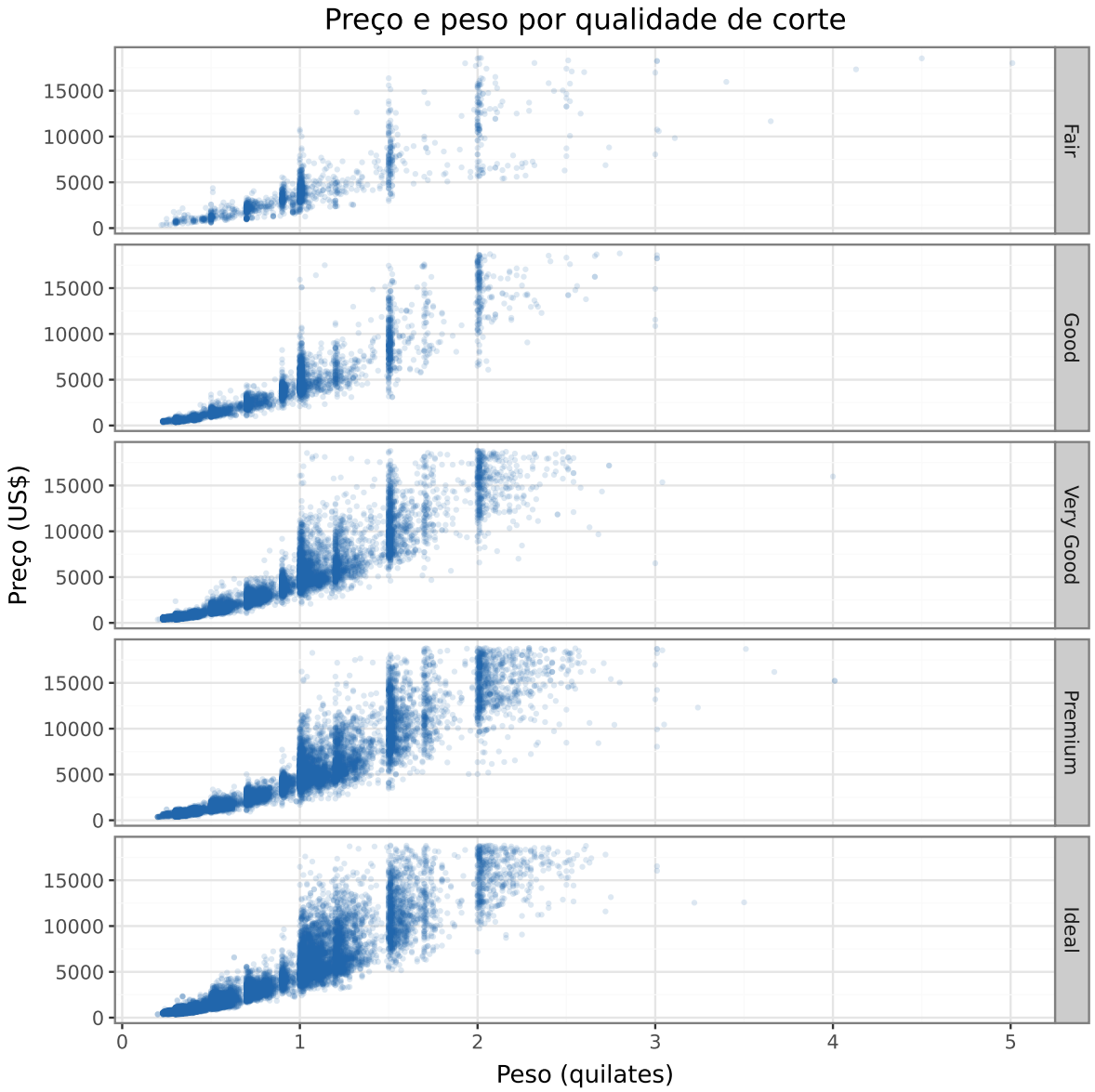
a sobreposição das 53.940 observações, além de um tema simples e eixos identificados com suas unidades. Mantive todas as observações para mostrar tanto a concentração de diamantes menores quanto os exemplares de maior peso.

## Questão 3

A relação identificada na questão anterior é a mesma relação presente nos diferentes cortes de diamantes? Crie uma visualização que demonstre suas descobertas de forma eficiente. Descreva sua conclusão em um parágrafo.

```
grafico_cortes = (
    ggplot(diamonds, aes(x="carat", y="price"))
    + geom_point(alpha=0.15, size=0.5, color="#2166AC")
    + facet_grid(rows="cut")
    + theme_bw()
    + theme(figure_size=(7, 7))
    + labs(
        title="Preço e peso por qualidade de corte",
        x="Peso (quilates)",
        y="Preço (US$)"
    )
)

grafico_cortes.show()
```




A associação positiva entre peso e preço aparece nas cinco categorias de corte. Entretanto, a distribuição dos pontos e a faixa de preços para um mesmo peso não são idênticas entre os painéis. Mantive as mesmas escalas para permitir a comparação direta. Portanto, a tendência geral se repete, mas o corte sozinho não explica toda a variação de preços; cor e clareza também precisam ser consideradas.

## Questão 4

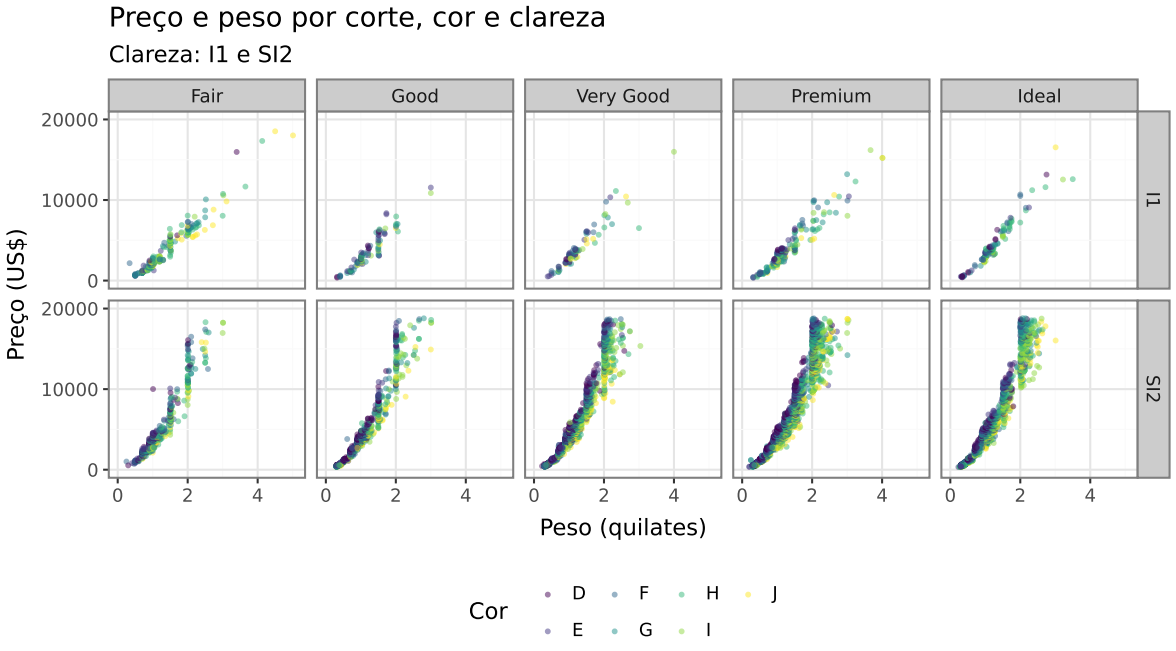
Crie uma visualização que mostre a relação entre preço e peso do diamante, considerando as diferentes categorias de qualidade de corte, cor e clareza do diamante. Quais foram as dificuldades encontradas? A relação entre preço e peso é a mesma para diferentes configurações de diamantes?

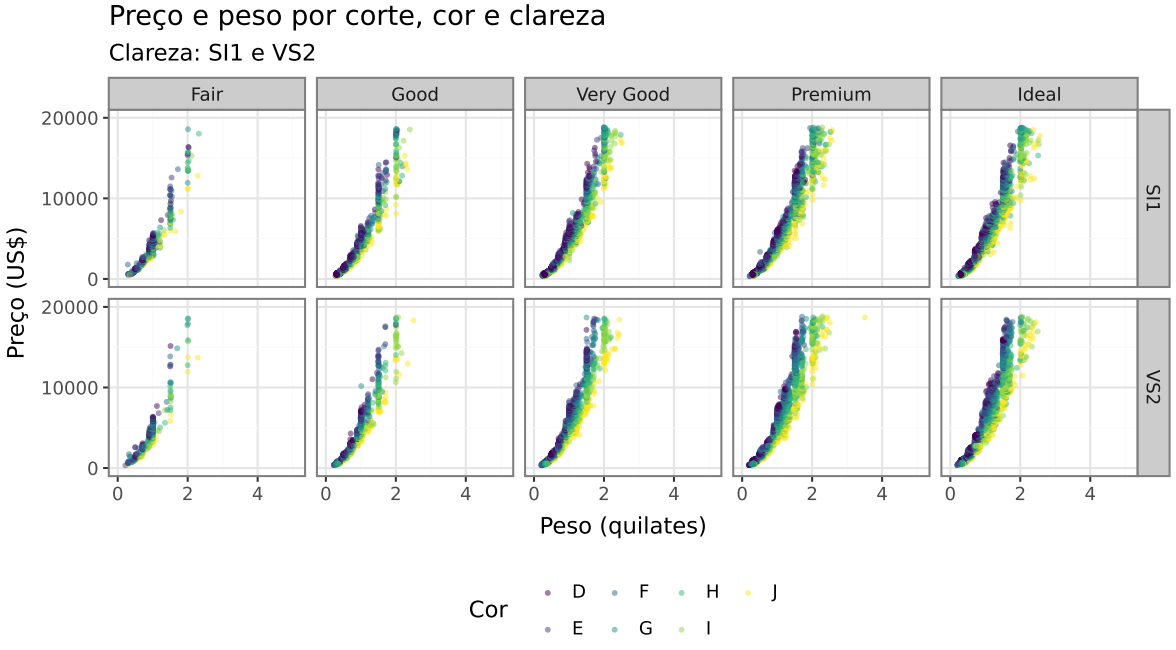
```
pares_clareza = [
    ["I1", "SI2"],
    ["SI1", "VS2"],
    ["VS1", "VVS2"],
    ["VVS1", "IF"]
]

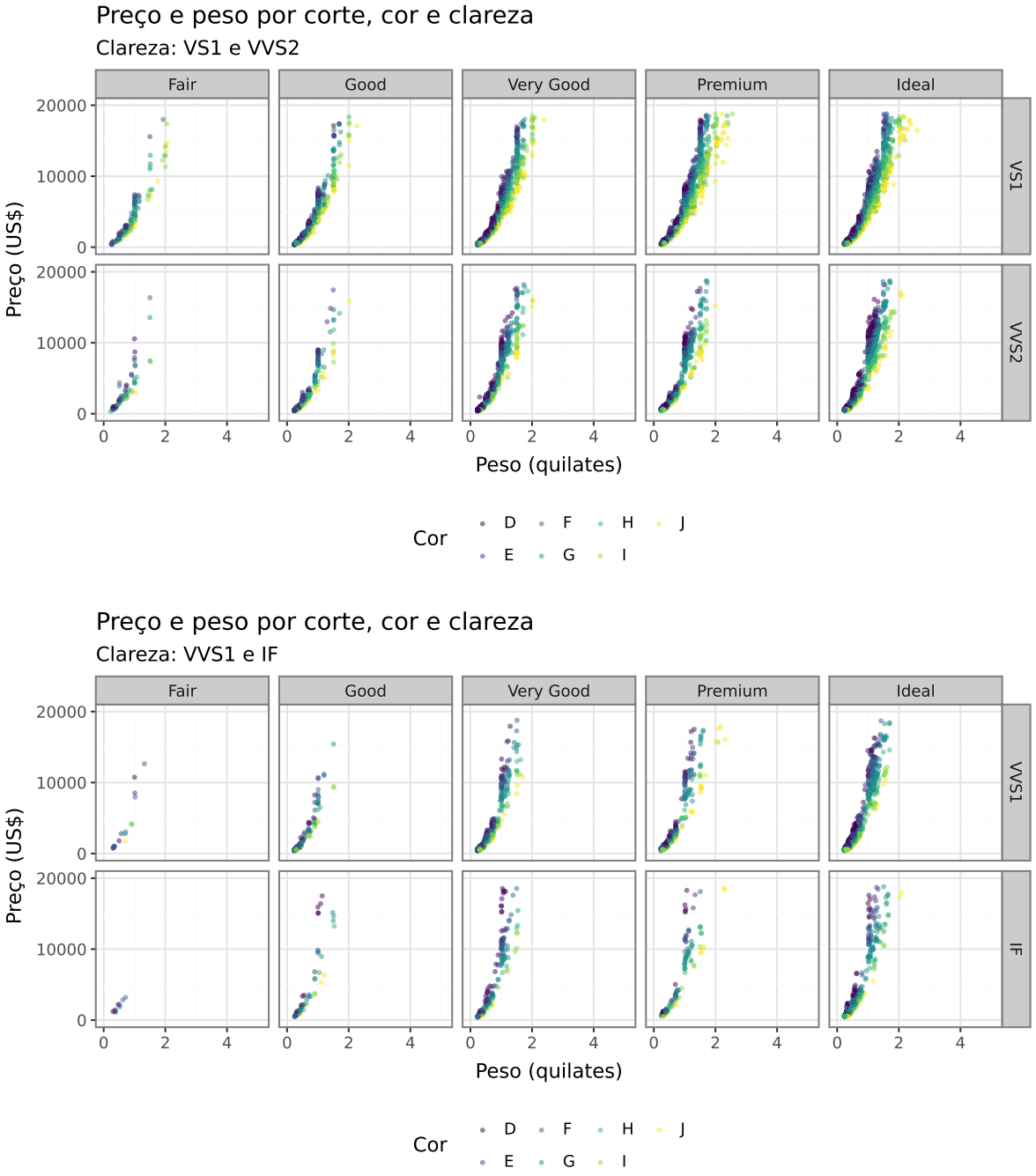
for par in pares_clareza:
    dados = diamonds[diamonds["clarity"].isin(par)]

    grafico_qualidade = (
        ggplot(dados, aes(x="carat", y="price", color="color"))
        + geom_point(alpha=0.5, size=0.6)
        + facet_grid(rows="clarity", cols="cut")
        + scale_x_continuous(limits=(0, 5.1), breaks=[0, 2, 4])
        + scale_y_continuous(
            limits=(0, 20000), breaks=[0, 10000, 20000]
        )
        + theme_bw()
        + theme(figure_size=(8, 4.5), legend_position="bottom")
        + labs(
            title="Preço e peso por corte, cor e clareza",
            subtitle="Clareza: " + " e ".join(par),
            x="Peso (quilates)",
            y="Preço (US$)",
            color="Cor"
        )
    )

    grafico_qualidade.show()
```


Preço e peso por corte, cor e clareza
Clareza: I1 e SI2
Fair
Good
Very Good
Premium
Ideal
I1
SI2
Preço (US$)
20000
10000
0
0
2
4
Peso (quilates)
Cor
D
E
F
G
H
I
J


Preço e peso por corte, cor e clareza
Clareza: SI1 e VS2
Fair
Good
Very Good
Premium
Ideal
SI1
VS2
Preço (US$)
20000
10000
0
0
2
4
Peso (quilates)
Cor
D
E
F
G
H
I
J




A principal dificuldade foi mostrar muitas combinações de corte, cor e clareza sem esconder os pontos ou tornar os painéis pequenos demais. Por isso, separei os cortes nas colunas, a clareza nas linhas e representei a cor do diamante pelas cores dos pontos. Dividi a clareza em quatro pares para facilitar a leitura, preservando todas as observações e os mesmos limites

dos eixos. A tendência de aumento do preço com o peso permanece visível nas combinações com mais observações, mas a relação não é idêntica: para pesos semelhantes, os preços variam conforme a configuração. Algumas combinações possuem poucos diamantes, o que limita a comparação visual; os gráficos também não permitem atribuir uma diferença de preço a uma única característica isoladamente.

```
from datetime import datetime

print(datetime.now().astimezone())
```

```
2026-10-20 16:15:48.239726-03:00
```